

Lenguajes y bases de datos

ALGORÍTMICA

3.er Curso

MATERIAL DEL DOCENTE

Plan anual

36 encuentros de 4 horas cátedra en dos etapas

Temas, indicadores de logro, procedimientos
e instrumentos de evaluación por encuentro

Acompaña al libro del estudiante con prácticas de laboratorio

PLAN ANUAL DETALLADO

Disciplina: Algorítmica · Curso: 3.er Curso · Bachillerato Técnico en Servicios · Especialidad Informática · 4 horas cátedra semanales

República del Paraguay · 2026

Institución educativa: _____ Docente: _____

Nota sobre capacidades e indicadores. Las capacidades se reproducen textualmente del programa MEC vigente. Los indicadores de logro de este plan son operativizaciones observables elaboradas para organizar la enseñanza y la evaluación de cada encuentro.

Capacidad transversal del programa: «Reconoce la importancia de la práctica Conductual en el desarrollo de las actividades.» Se trabaja de manera transversal durante todo el año, mediante las prácticas, el trabajo colaborativo en parejas y equipos, la responsabilidad sobre los datos (respaldos, permisos y cuidado de los datos personales) y el Proyecto Final Integrador.

Distribución anual: 36 encuentros de 4 horas cátedra (144 HC), 18 en cada etapa. Cada fila es un encuentro y tiene su Plan de Clase con el mismo número. Diez clases continúan en un encuentro propio (Actividades 2 y 3 de su práctica); el Proyecto Final Integrador ocupa tres talleres y cada evaluación integradora de etapa, un encuentro. Material de referencia: el libro del estudiante, que reúne cada Clase con su Práctica.

N.º	TEMAS	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
1.ª ETAPA · febrero – junio · 18 encuentros de 4 HC						
UNIDAD 1 — Lenguajes de programación · Capacidades del programa MEC: Reconoce los diferentes tipos de lenguajes de programación y sus campos de aplicación. · Establece diferencias entre los distintos lenguajes de programación existentes en el mercado. · Reconoce la importancia de los diferentes tipos de lenguajes de programación existentes.						
1	Clase 1 — ¿Qué es un lenguaje de programación? El lenguaje de programación: definición, elementos y campos de aplicación.	- Define lenguaje de programación con sus propias palabras. - Distingue entre lenguaje natural y lenguaje de programación. - Menciona al menos tres campos de aplicación del software.	4 h	Prueba diagnóstica de saberes previos. Lluvia de ideas sobre órdenes precisas; redacción de instrucciones sin ambigüedad.	Prueba diagnóstica. Redacción de instrucciones precisas; lista de cotejo de claridad.	Clase y Práctica 1 del libro.
2	Clase 2 — Niveles de lenguaje: de la máquina al alto nivel Lenguaje de máquina, ensamblador y alto nivel. Compilador e intérprete.	- Ordena los niveles de lenguaje del más cercano a la máquina al más cercano a la persona. - Explica la función de un traductor (compilador o intérprete). - Distingue compilador de intérprete con un ejemplo.	4 h	Comparación guiada de niveles de lenguaje; esquema de compilador vs. intérprete.	Ejercicio de ordenamiento de niveles; pregunta de aplicación sobre traductores.	Clase y Práctica 2 del libro.
3	Clase 3 — Los cuatro paradigmas de programación Paradigmas imperativo, funcional, lógico y orientado a objetos: propiedades.	- Describe la idea central de cada paradigma. - Asocia un lenguaje de ejemplo a cada paradigma. - Distingue el enfoque imperativo del orientado a objetos.	4 h	Cuadro comparativo de paradigmas; identificación de estilos en fragmentos dados.	Cuadro comparativo de paradigmas evaluado con rúbrica breve.	Clase y Práctica 3 del libro.
4	Clase 4 — Elegir el lenguaje adecuado Criterios para seleccionar un lenguaje de programación.	- Enuncia al menos tres criterios para elegir un lenguaje. - Justifica una elección de lenguaje para un caso dado. - Reconoce que no existe un lenguaje «mejor» para todo.	4 h	Análisis de casos: elegir lenguaje según criterios con justificación escrita.	Ficha de decisión de lenguaje con justificación (dos criterios).	Clase y Práctica 4 del libro. Continúa en el encuentro siguiente.

N.º	TEMAS	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
5	Continuidad práctica · Práctica 4 Elegir la tecnología para la biblioteca escolar.	• Enuncia al menos tres criterios para elegir un lenguaje. • Justifica una elección de lenguaje para un caso dado. • Reconoce que no existe un lenguaje «mejor» para todo.	4 h	Recálculo de la matriz con pesos de la cooperadora y chequeo de ecosistema de la opción ganadora.	Ficha de decisión documentada (siete campos) revisada con lista de cotejo. Evaluación de la Unidad 1 (fotocopiable).	Actividades 2 y 3 de la Práctica 4. Cierre de la Unidad 1: evaluación de unidad.
UNIDAD 2 — Bases de datos y modelo relacional · Capacidades del programa MEC: Reconoce los conceptos requeridos en la programación de base de datos utilizando un gerenciador de base de datos. · Analiza la composición de una base de datos. · Utiliza conceptos de sistema de gestión de base de datos, propósitos, inconvenientes, redundancia e inconsistencia de datos en la creación de Bases de Datos. · Identifica los diferentes niveles de abstracción de los datos. · Analiza los tipos de usuarios de base de datos. · Reconoce los diferentes lenguajes de manipulación de datos más utilizados.						
6	Clase 5 — ¿Qué es una base de datos? Base de datos: concepto y características. Del archivo suelto a la información organizada.	• Define base de datos con sus propias palabras. • Menciona tres características de una base de datos bien organizada. • Distingue un conjunto de datos sueltos de una base de datos.	4 h	Contraste cuaderno de ventas vs. base de datos; listado de características.	Listado de características de una base de datos; pregunta abierta.	Clase y Práctica 5 del libro. Continúa en el encuentro siguiente.
7	Continuidad práctica · Práctica 5 Del cuaderno de préstamos a datos estructurados.	• Define base de datos con sus propias palabras. • Menciona tres características de una base de datos bien organizada. • Distingue un conjunto de datos sueltos de una base de datos.	4 h	Detección de problemas de calidad en el cuaderno de préstamos y clasificación dato/información/conocimiento.	Tabla de problemas de calidad con su dimensión, evaluada con escala de estimación.	Actividades 2 y 3 de la Práctica 5.
8	Clase 6 — Tipos y aplicaciones de bases de datos Tipos de bases de datos. El modelo relacional. Aplicaciones.	• Menciona tipos de bases de datos según su modelo. • Explica qué organiza el modelo relacional. • Asocia una base de datos a un campo de aplicación.	4 h	Reconocimiento del modelo relacional; armado de la tabla Productos del caso.	Construcción de la tabla Productos; identificación de filas y columnas.	Clase y Práctica 6 del libro. Continúa en el encuentro siguiente.
9	Continuidad práctica · Práctica 6 El catálogo de la biblioteca como tabla relacional.	• Menciona tipos de bases de datos según su modelo. • Explica qué organiza el modelo relacional. • Asocia una base de datos a un campo de aplicación.	4 h	Elección de modelo e infraestructura para cinco escenarios y planificación de los objetos de una base.	Cuadro de escenarios justificados y plan de objetos del archivo, con rúbrica breve.	Actividades 2 y 3 de la Práctica 6.
10	Clase 7 — El SGBD y los problemas que resuelve El SGBD. Redundancia, inconsistencia, integridad, concurrencia y seguridad.	• Explica qué es un SGBD. • Menciona tres problemas del manejo desordenado de datos. • Asocia un problema con la solución que aporta un SGBD.	4 h	Identificación de problemas del dato desordenado; asociación problema-solución del SGBD.	Asociación problema-solución; explicación de redundancia e inconsistencia.	Clase y Práctica 7 del libro. Continúa en el encuentro siguiente.

N.º	TEMAS	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
11	Continuidad práctica · Práctica 7 La cantina del colegio: problemas que resuelve un SGBD.	• Explica qué es un SGBD. • Menciona tres problemas del manejo desordenado de datos. • Asocia un problema con la solución que aporta un SGBD.	4 h	Construcción de la matriz de permisos con mínimo privilegio y simulación de una transacción con falla.	Matriz de permisos y relato de la transacción, evaluados con lista de cotejo ACID.	Actividades 2 y 3 de la Práctica 7.
12	Clase 8 — Tablas, campos y registros. Clave principal y foránea Tablas, campos y registros. Clave principal, clave foránea y el término «clave secundaria».	• Identifica campos y registros en una tabla. • Reconoce la clave principal de una tabla. • Explica para qué sirve una clave foránea.	4 h	Marcado de campos, registros y claves sobre las tablas del caso.	Identificación de clave principal y foránea en las tablas del caso.	Clase y Práctica 8 del libro. Continúa en el encuentro siguiente.
13	Continuidad práctica · Práctica 8 Claves de la biblioteca.	• Identifica campos y registros en una tabla. • Reconoce la clave principal de una tabla. • Explica para qué sirve una clave foránea.	4 h	Recorrido de claves foráneas con datos y búsqueda de la clave compuesta de un horario.	Diagrama de flechas FK → PK y respuesta a tres preguntas de recorrido.	Actividades 2 y 3 de la Práctica 8.
14	Clase 9 — Integridad referencial Integridad referencial: reglas que protegen la coherencia entre tablas.	• Explica qué es la integridad referencial. • Reconoce una operación que la viola. • Justifica por qué protege la coherencia de los datos.	4 h	Análisis de operaciones permitidas y prohibidas por la integridad referencial.	Resolución de casos de integridad referencial (permitido/prohibido).	Clase y Práctica 9 del libro. Continúa en el encuentro siguiente.
15	Continuidad práctica · Práctica 9 La integridad referencial pone orden en la biblioteca.	• Explica qué es la integridad referencial. • Reconoce una operación que la viola. • Justifica por qué protege la coherencia de los datos.	4 h	Cálculo de los efectos de la eliminación en cascada y clasificación de violaciones por integridad.	Resolución escrita de casos con cascada y nulos, corregida en coevaluación.	Actividades 2 y 3 de la Práctica 9.
16	Clase 10 — La base por dentro: abstracción, usuarios y lenguajes Niveles de abstracción (físico, lógico, vistas). Tipos de usuario. DDL y DML.	• Nombra los tres niveles de abstracción de datos. • Distingue tipos de usuario de una base de datos. • Diferencia un lenguaje de definición de uno de manipulación de datos.	4 h	Clasificación de tareas en DDL/DML; descripción de vistas para distintos usuarios.	Clasificación DDL/DML; propuesta de dos vistas del caso.	Clase y Práctica 10 del libro. Continúa en el encuentro siguiente.
17	Continuidad práctica · Práctica 10 Lenguajes, usuarios y vistas de la biblioteca.	• Nombra los tres niveles de abstracción de datos. • Distingue tipos de usuario de una base de datos. • Diferencia un lenguaje de definición de uno de manipulación de datos.	4 h	Clasificación de tipos de usuario y diseño de vistas con predicción del nivel afectado por cada cambio.	Propuesta de dos vistas con justificación de privacidad, evaluada con rúbrica. Evaluación de la Unidad 2 (fotocopiable).	Actividades 2 y 3 de la Práctica 10. Cierre de la Unidad 2: evaluación de unidad.
18	Evaluación integradora de la 1.ª etapa	• Ordena los niveles de lenguaje y explica la función del traductor. • Justifica la elección de un lenguaje para el caso con al menos dos criterios. • Diseña una tabla con su clave principal y explica la integridad referencial con un ejemplo.	4 h	Resolución individual de la prueba integradora de la 1.ª etapa (Unidades 1 y 2).	Prueba escrita integradora fotocopiable (diagnóstico + resolución).	Cierre de la 1.ª etapa — junio.

2.ª ETAPA · julio – noviembre · 18 encuentros de 4 HC

N.º	TEMAS	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
UNIDAD 3 — Diseño: Entidad-Relación y normalización · Capacidades del programa MEC: Analiza los diferentes modelos de datos. · Aplica los conceptos fundamentales en la construcción de entidades. · Trabaja con el modelo Entidad Relación en la representación de los datos. · Utiliza las reglas de la normalización (1FN- 2FN- 3FN) para la obtención de datos agrupados en diferentes entidades. · Ejecuta técnicas, procedimientos y normativas en el desarrollo de entidades normalizadas.						
19	Clase 11 — Modelos de datos: el plano antes de construir Modelos de datos. El diseño como plano previo a la base.	• Explica qué es un modelo de datos. • Menciona al menos dos modelos de datos. • Justifica por qué conviene diseñar antes de crear las tablas.	4 h	Elaboración del modelo de datos del caso en papel; comparación de modelos.	Descripción del modelo de datos del caso en una frase; comparación de modelos.	Clase y Práctica 11 del libro.
20	Clase 12 — Entidades y atributos Entidades, atributos y tipos de atributos.	• Identifica entidades y sus atributos en un caso. • Clasifica atributos (simple/compuesto, univalorado/multivalorado, derivado). • Reconoce el atributo que sirve como clave.	4 h	Identificación de entidades y clasificación de atributos por tipo.	Identificación de entidades y clasificación de atributos.	Clase y Práctica 12 del libro.
21	Clase 13 — Relaciones y cardinalidad Relaciones entre entidades. Cardinalidad: 1:1, 1:N, N:M.	• Identifica la relación entre dos entidades. • Determina la cardinalidad de una relación. • Reconoce una relación de muchos a muchos.	4 h	Determinación de cardinalidad en relaciones del caso con ejemplos.	Ejercicio de cardinalidad con justificación por ejemplo.	Clase y Práctica 13 del libro.
22	Clase 14 — El diagrama Entidad-Relación El diagrama Entidad-Relación (DER): entidades, atributos y relaciones.	• Reconoce los símbolos del diagrama entidad-relación. • Interpreta un DER sencillo. • Dibuja un DER a partir de un caso.	4 h	Lectura y trazado del diagrama entidad-relación del Copetín.	Diagrama entidad-relación del caso trazado por el estudiante.	Clase y Práctica 14 del libro.
23	Clase 15 — Del diagrama a las tablas Traducción del DER a tablas. Resolución de relaciones N:M.	• Convierte una entidad en tabla con su clave principal. • Traduce una relación 1:N con clave foránea. • Resuelve una relación N:M con una tabla intermedia.	4 h	Traducción del DER a tablas; resolución de la relación N:M con tabla intermedia.	Traducción del DER a tablas con claves; escritura de filas de DetalleVenta.	Clase y Práctica 15 del libro.
24	Clase 16 — Por qué normalizar: anomalías y dependencia funcional Anomalías de una tabla mal diseñada. Dependencia funcional.	• Reconoce las anomalías de inserción, actualización y borrado. • Explica qué es una dependencia funcional. • Justifica por qué conviene normalizar.	4 h	Detección de anomalías en una tabla mal diseñada; escritura de dependencias funcionales.	Señalamiento de anomalías; escritura de dependencias funcionales del caso.	Clase y Práctica 16 del libro.
25	Clase 17 — Formas normales: 1FN, 2FN y 3FN Primera, segunda y tercera forma normal.	• Aplica la 1FN (atomicidad, sin grupos repetidos). • Aplica la 2FN (sin dependencias parciales). • Aplica la 3FN (sin dependencias transitivas).	4 h	Aplicación paso a paso de 1FN, 2FN y 3FN sobre la tabla del caso.	Normalización de la tabla del caso hasta 3FN con tablas resultantes. Evaluación de la Unidad 3 (fotocopiable).	Clase y Práctica 17 del libro. Cierre de la Unidad 3: evaluación de unidad.
UNIDAD 4 — La base en acción: Access y consultas · Capacidades del programa MEC: Ejecuta técnicas, procedimientos y normativas en el desarrollo de entidades normalizadas. · Reconoce los conceptos requeridos en la programación de base de datos utilizando un gerenciador de base de datos.						

N.º	TEMAS	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
26	Clase 18 — Crear la base en Access: tablas y relaciones Crear tablas, claves y relaciones en Microsoft Access.	• Crea una tabla con sus campos y clave principal en Access. • Define una relación entre tablas con clave foránea. • Activa la integridad referencial.	4 h	Práctica en Access: creación de tablas, claves y relaciones con integridad referencial.	Base creada en Access con tablas, claves y relaciones (punto de control).	Clase y Práctica 18 del libro. Continúa en el encuentro siguiente.
27	Continuidad práctica · Práctica 18 La base de la segunda semana, creada en Access.	• Crea una tabla con sus campos y clave principal en Access. • Define una relación entre tablas con clave foránea. • Activa la integridad referencial.	4 h	Definición de relaciones con sus casillas de cascada y carga ordenada de 33 registros de la segunda semana.	Base Copetin_Semana2.accdb verificada en el puesto (relaciones, conteo de registros y precio histórico de V8).	Actividades 2 y 3 de la Práctica 18.
28	Clase 19 — Filtros y consultas de selección Filtros. La consulta de selección con criterios.	• Aplica un filtro para ver un grupo de registros. • Crea una consulta de selección con criterio. • Interpreta el resultado de una consulta.	4 h	Práctica en Access: filtros y consultas de selección con criterio.	Consulta de selección con criterio ejecutada y verificada.	Clase y Práctica 19 del libro. Continúa en el encuentro siguiente.
29	Continuidad práctica · Práctica 19 Filtros y consultas sobre la segunda semana.	• Aplica un filtro para ver un grupo de registros. • Crea una consulta de selección con criterio. • Interpreta el resultado de una consulta.	4 h	Diseño, anticipación y verificación de cuatro consultas de selección y lectura de fechas en la vista SQL.	Hoja de anticipación contra resultado de cuatro consultas guardadas, con control por complemento.	Actividades 2 y 3 de la Práctica 19.
30	Clase 20 — Consultas paramétricas y con criterios La consulta paramétrica. Criterios que se piden al usuario.	• Explica qué es una consulta paramétrica. • Escribe un parámetro entre corchetes en el criterio. • Interpreta el resultado según el valor ingresado.	4 h	Práctica en Access: consultas paramétricas con parámetro entre corchetes.	Consulta paramétrica ejecutada; verificación con dos valores.	Clase y Práctica 20 del libro.
31	Clase 21 — Totales, campos calculados y referencias cruzadas Consultas de totales: Suma, Promedio y Cuenta en Access (Sum/Avg/Count en SQL), campos calculados y referencias cruzadas.	• Calcula totales agrupando registros. • Crea un campo calculado en una consulta. • Interpreta una tabla de referencias cruzadas.	4 h	Práctica en Access: consultas de totales, campos calculados y referencias cruzadas.	Consultas de totales y cruce por categoría; verificación de la recaudación total.	Clase y Práctica 21 del libro. Continúa en el encuentro siguiente.
32	Continuidad práctica · Práctica 21 Totales, cálculos y cruces de la segunda semana.	• Calcula totales agrupando registros. • Crea un campo calculado en una consulta. • Interpreta una tabla de referencias cruzadas.	4 h	Construcción de totales por cuatro caminos, referencia cruzada y detección del error de precio de catálogo.	Informe breve de control cruzado (135.000 por tres caminos y diferencia de G. 1.000 explicada). Evaluación de la Unidad 4 (fotocopiable).	Actividades 2 y 3 de la Práctica 21. Cierre de la Unidad 4: evaluación de unidad.
PROYECTO FINAL INTEGRADOR — La solución digital completa · Feria de Informática · Capacidades del programa MEC: Ejecuta técnicas, procedimientos y normativas en el desarrollo de entidades normalizadas. · Reconoce los conceptos requeridos en la programación de base de datos utilizando un gerenciador de base de datos. · Reconoce la importancia de la práctica Conductual en el desarrollo de las actividades.						

N.º	TEMAS	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
33	Proyecto Final Integrador · Taller 1: definición y diseño de la solución	- Define el emprendimiento y las preguntas que el sistema debe responder. - Diseña el DER y traduce el modelo a un esquema de tablas normalizado hasta 3FN. - Distribuye roles y organiza los datos que utilizará el equipo.	4 h	Definición del problema; diseño del DER y del esquema normalizado; organización del equipo.	Ficha de definición · DER · esquema de tablas normalizado · rúbrica del Proyecto Final Integrador.	Proyecto Final Integrador · Feria de Informática.
34	Proyecto Final Integrador · Taller 2: construcción e integración	- Crea la base de datos en Access con claves y relaciones con integridad referencial. - Carga datos consistentes y construye consultas que responden preguntas del negocio. - Integra los aportes de las demás materias alrededor de la misma base.	4 h	Construcción funcional de la base y de las consultas; integración de la solución digital.	Base de datos en Access · lista de comprobación funcional · rúbrica del Proyecto Final Integrador.	Proyecto Final Integrador · Feria de Informática.
35	Proyecto Final Integrador · Taller 3: verificación, demostración y cierre	- Verifica el funcionamiento de la base y la coherencia de los resultados de las consultas. - Prepara una explicación breve, clara y honesta de la solución. - Participa en la demostración del sistema y explica qué información aporta al negocio.	4 h	Verificación funcional, demostración y explicación técnica de la solución digital.	Rúbrica del Proyecto Final Integrador · lista de comprobación funcional · presentación/demostración.	Proyecto Final Integrador · Feria de Informática.
36	Evaluación integradora de la 2.ª etapa	- Identifica entidades, atributos y cardinalidades del caso propuesto. - Traza el diagrama entidad-relación, lo traduce a tablas y normaliza hasta la 3FN. - Escribe criterios de selección y paramétricos e interpreta una consulta de totales.	4 h	Resolución individual de la prueba integradora de la 2.ª etapa (Unidades 3 y 4).	Prueba escrita integradora fotocopiable (diseño, normalización y consultas).	Cierre de la 2.ª etapa — noviembre.

Criterios generales de planificación

- Enfoque constructivista «Aprender Haciendo»: cada capacidad se desarrolla desde el caso integrador del Copetín Karumbé y desde contextos paraguayos variados (biblioteca escolar, club, talleres, cantina, librería).
- Cada clase se acompaña de su práctica, incluida en el libro del estudiante a continuación de la clase y con la misma numeración, en PSeInt, en papel o en Microsoft Access.
- La evaluación es continua y formativa: los instrumentos por encuentro se complementan con las evaluaciones de unidad y las integradoras de etapa (junio y noviembre) y con la rúbrica del Proyecto Final Integrador.
- La numeración de encuentros es continua (1 a 36) y coincide con la de los Planes de Clase; la carga es de 4 horas cátedra semanales, con flexibilidad para reforzar según el ritmo del grupo.

Estrategias de inclusión

- Consignas presentadas en forma oral y escrita, con ejemplos resueltos como modelo antes de la ejercitación individual.
- Trabajo en parejas o pequeños grupos heterogéneos en las prácticas, con roles rotativos y andamiaje entre pares.
- Tiempo adicional y ejercitación graduada para quienes lo requieran; desafíos finales para quienes terminan antes.
- Apoyos visuales (figuras, tablas y diagramas) y alternativa en papel cuando el laboratorio no está disponible.
- Adecuaciones razonables de acceso (ubicación, tamaño de fuente, apoyos técnicos) según las necesidades documentadas del estudiante.

Firma del docente

Dirección — Visto bueno